L3GC/Ing1/Archi GC
11 juin 2024
Durée 1,5 heures

Examen de mathématiques : Probabilités & Statistiques

session 2

L'utilisation ou la consultation de téléphone est formellement interdite, les téléphones et tout objet connecté (en particulier les montres) doivent être rangés dans un sac et éteints. Les documents sont interdits, une feuille A4 manuscrite est toutefois autorisée, ainsi qu'une calculatrice (modèle autorisé aux concours de l'enseignement scolaire) mise en mode examen en début d'épreuve.
Barème indicatif : 3+8+9

Exercice 1 (Variables aléatoires.): Un appareil est constitué de 3 systèmes indépendants, chacun indispensable au bon fonctionnement de l'appareil. Les probabilités de non fonctionnement des 3 systèmes sont $p_1 = 0,05$, $p_2 = 0,02$ et $p_3 = 0,01$. Le fonctionnement ou non des différents systèmes sont totalement indépendants.

1. Quelle est la probabilité p de non fonctionnement d'un appareil ?
2. Sur un lot de 100 appareils quelle est la probabilité qu'ils fonctionnent tous ?
3. Sur un lot de 100 appareils quelle est la probabilité qu'il y ait moins de 10 appareils hors service.
4. Sur 400 lots de 100 appareils, on modélise le nombre de lots ayant moins de 10 appareils hors service par une variable aléatoire $Z \in [0; 400]$, déterminer un intervalle I tel que $P(Z \in I) = 95\%$.

Exercice 2 (Propagation des erreurs.): Dans cet exercice on note $X = m \pm 2\sigma$ pour indiquer que X est une variable aléatoire d'espérance m et d'écart type σ. Cette notation est justifiée par le fait que si la loi de X est normale 95% des valeurs prises par X se trouvent entre $m - 2\sigma$ et $m + 2\sigma$, on suppose de plus que σ est "petit", X prend des valeurs proches de m. On posera $\varepsilon_X = X - m$. On pourra ainsi effectuer des DL_1 de $f(X)$ au point m, et remplacer $f(X)$ par la partie principale de son DL_1 pour calculer $\mathbb{E}(f(X))$ et la variance de $f(X)$.

1. Si $X = 10 \pm 2.10^{-1}$, déterminer κ tel que $X^2 = 100 \pm 2\kappa$?
2. Si $X = 9 \pm 8.10^{-2}$, déterminer a et b tels que $\sqrt{X} = a \pm 2b$? On rappelle le DL_1 en 0 : $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{1}{2}t + \ \mathbf{o}(t)$.
3. Si X et Y sont indépendantes telles que $X = 10 \pm 2.10^{-1}$, et $Y = 10 \pm 2.10^{-1}$, déterminer c et d tels que $XY = c \pm 2d$?
4. Si X et Y sont indépendantes telles que $X = 10 \pm 2.10^{-1}$, et $Y = 10 \pm 2.10^{-1}$, déterminer u et v tels que $\frac{Y}{2X} = u \pm 2v$?

Exercice 3 (Statistiques): On cherche à étudier la résistance à la compression d'un béton fibré à ultra hautes performances pour cela on casse 5 éprouvettes cylindriques de différentes gâchées de ce béton, les résistances à la compression sont données en MPa, on suppose que la résistance à la compression des éprouvettes suivent une loi normale de paramètre $(m; \sigma^2)$ et que les mesures sont indépendantes les unes des autres.
Résistance à la compression mesurée (valeurs fictives) : $c_1 = 80;\ c_2 = 90;\ c_3 = 100;\ c_4 = 110;\ c_5 = 120$

1. Modéliser le problème et rappeler les lois de $\overline{X}$ et de $\frac{n-1}{\sigma^2}\hat{S}^2$.
2. Estimer m à l'aide d'un intervalle de confiance au seuil de 95 %.
3. Estimer ponctuellement σ^2 à l'aide d'une valeur unique.
4. On modifie légèrement la formulation du premier béton, on casse 3 éprouvettes de cette nouvelle formulation, on suppose l'indépendance des mesures et qu'elles suivent une loi normale de même variance : σ^2, peut-on affirmer au risque 5% que les moyennes des deux formulations sont différentes ?
   Résistance à la compression mesurée (nouvelle formulation) : $d_1 = 100;\ d_2 = 110;\ d_3 = 120$

Le tableau ci-contre donne la valeur de t où la fonction de répartition est égal à α. Par exemple si X suit une loi de Student à 8 degrés de libertés $P(X \leq 1,397) = 0,90$.

Lois \ α	0,05	0,90	0,95	0,975	0,99
$\mathcal{S}(3)$	-2,353	1,638	2,353	3,182	4,541
$\mathcal{S}(4)$	-2,132	1,533	2,132	2,776	3,747
$\mathcal{S}(5)$	-2,015	1,476	2,015	2,571	3,365
$\mathcal{S}(6)$	-1,943	1,440	1,943	2,447	3,143
$\mathcal{S}(7)$	-1,895	1,415	1,895	2,365	2,998
$\mathcal{S}(8)$	-1,860	1,397	1,860	2,306	2,896

Fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite

Le tableau donne la fonction de répartition d'une $\mathcal{N}(0;1)$: $\Phi(x)$

$$P(X \leq x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}\, dy$$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0,1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0,2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0,3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0,4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0,5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0,6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0,7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0,8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0,9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1,0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1,1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1,2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1,3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1,4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1,5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1,6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1,7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1,8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1,9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2,0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2,1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2,2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2,3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2,4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2,5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2,6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2,7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2,8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2,9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3,0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3,1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3,2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3,3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3,4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3,5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3,6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999

Queue de distribution

x	3.5	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6
$\Phi(x)$	99977	0.99984	0.99993	0.999968	0.999987	0.999995	0.999998